



C++ 三级

2025 年 09 月

1 单选题（每题 2 分，共 30 分）

第 1 题 执行以下C++代码后，c 的数值是（ ）。

```
1 int a = 10, b = 3;  
2 double c = a / b;
```

- ☐ A. 3.33333
- ☐ B. 3.333
- ☐ C. 3.0
- ☐ D. 3.3

第 2 题 下列C++表达式的结果为 true 的是（ ）。

- ☐ A. (5 <= 5) && (7 < 5)
- ☐ B. !(10 > 5)
- ☐ C. (10 != 10) || (5 >= 3)
- ☐ D. (5 == 3) && (4 > 2)

第 3 题 以下关于C++数组的说法，错误的是（ ）。

- ☐ A. 数组的下标通常从 0 开始。
- ☐ B. int arr[5]; 声明了一个包含5个整数的数组。
- ☐ C. 数组的大小必须在编译时确定，不能使用变量定义大小。
- ☐ D. 可以通过 arr[5] 来访问 int arr[5]; 数组的最后一个元素。

第 4 题 执行以下C++代码后，变量 sum 的值是（ ）。

```
1 int sum = 0;  
2 for (int i = 1; i <= 5; i += 2) {  
3     sum += i;  
4     int sum=0;  
5 }
```

- ☐ A. 6
- ☐ B. 9
- ☐ C. 15
- ☐ D. 死循环

第5题 要正确定义一个返回两个整数中较大值的函数 `max`，应该使用（）。

- ☐ A. `void max(int a, int b) { return a > b ? a : b; }`
- ☐ B. `int max(int a, int b) { if (a > b) return a; else return b; }`
- ☐ C. `int max(a, b) { if (a > b) return a; else return b; }`
- ☐ D. `void max(a, b) { cout << (a > b ? a : b); }`

第6题 执行以下C++代码后，数组 `arr` 的内容是（）。

```
1 | int arr[4] = {1, 2, 3};
2 | arr[3] = arr[0] + arr[2];
```

- ☐ A. {1, 2, 3, 3}
- ☐ B. {1, 2, 3, 4}
- ☐ C. {1, 2, 3, 5}
- ☐ D. {1, 2, 3, 6}

第7题 以下关于C++函数的描述，正确的是（）。

- ☐ A. 函数必须要有参数。
- ☐ B. 函数通过 `return` 语句只能返回一个值。但是可以通过很多间接的方式返回多个值。
- ☐ C. `main` 函数可以被其他函数调用。
- ☐ D. 函数的定义可以直接嵌套，即一个函数内部可以真正定义另一个函数。

第8题 以下C++代码 `count++` 执行的次数是（）。

```
1 | int i = 10;
2 | int count=0;
3 | while (i > 0) {
4 |     i -= 3;
5 |     continue;
6 |     count++;
7 | }
```

- ☐ A. 2
- ☐ B. 3
- ☐ C. 4
- ☐ D. 0

第9题 以下C++代码段的输出是（）。

```
1 | for (int i = 0; i < 4; i++) {
2 |     for (int j = 0; j <= i; j++) {
3 |         cout << j;
4 |     }
5 |     cout << "#";
6 | }
```

- ☐ A. 0#01#012#0123#
- ☐ B. 1#12#123#1234#
- ☐ C. 0#1#2#3#
- ☐ D. 0#01#012#01243#

第 10 题 以下关于C++变量作用域的说法，错误的是（ ）。

- ☐ A. 在 `for` 循环语句中声明的变量，其作用域仅限于该循环体内。
- ☐ B. 在函数内部声明的变量（局部变量），仅在函数内部有效。
- ☐ C. 在所有函数外部声明的变量，在整个程序中都有效。
- ☐ D. 不同函数中的局部变量可以同名，它们代表不同的内存单元

第 11 题 关于以下代码的说法正确的是（ ）。

```
1  int reversed = 0;
2  while (x != 0) {
3      int digit = x % 10;
4      x /= 10;
5      reversed = reversed * 10 + digit;
6  }
```

- ☐ A. 能够反转任何位数的整数
- ☐ B. 能够反转的最大位数正整数是 2147483647
- ☐ C. 能够反转的最大位数正整数是 2147483648
- ☐ D. 能够反转的最大位数正整数是 1463847412

第 12 题 以下C++代码试图查找数组中的最大值，划线处应填入（ ）。

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int findMax(int arr[], int size) {
4      int maxVal = _____; // 划线处
5      for (int i = 1; i < size; i++) {
6          if (arr[i] > maxVal) {
7              maxVal = arr[i];
8          }
9      }
10     return maxVal;
11 }
```

- ☐ A. 0
- ☐ B. `arr[-1]`
- ☐ C. `arr[0]`
- ☐ D. `size`

第 13 题 以下关于C++函数的说法，正确的是（ ）。

- ☐ A. 函数参数传递只有值传递一种方式。
- ☐ B. 函数的形参在函数调用结束后依然占用内存空间
- ☐ C. 没有返回值的函数必须声明为 `void` 类型，且不能包含 `return` 语句
- ☐ D. C++11 及之后标准要求函数必须显式声明返回类型，不允许默认返回 `int`

第 14 题 以下C++代码中存在几处错误（ ）。

```

1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main() {
4      const int SIZE = 5;
5      int arr[SIZE];
6      for (int i = 0; i <= SIZE; i++) {
7          arr[i] = i * 2;
8      }
9      cout << arr[SIZE] << endl;
10     return 0;
11 }

```

- ☐ A. 0处
- ☐ B. 1处
- ☐ C. 2处
- ☐ D. 3处

第 15 题 以下关于C++中 `string` 类和字符数组(`char[]`)的说法, 错误的是 ()。

- ☐ A. `string` 对象可以使用 `=` 进行赋值, 而字符数组需要使用 `strcpy`。
- ☐ B. `string` 对象的长度可以使用 `length()` 成员函数获取, 而字符数组需要使用 `strlen()` 函数。
- ☐ C. `string` 对象在内存中是动态分配空间的, 因此可以自动处理字符串长度的变化。
- ☐ D. `string` 对象和字符数组都可以使用 `==` 运算符来直接比较两个字符串的内容是否相同。

2 判断题 (每题 2 分, 共 20 分)

第 1 题 表达式 `sizeof('a')` 的结果总是 1, 因为 `'a'` 是一个字符。

第 2 题 在C++中, 所有全局变量如果没有显式初始化, 都会被自动初始化为0。

第 3 题 `do { ... } while (false);` 循环体内的语句至少会被执行一次。

第 4 题 在C++中, `++i` 是一个左值表达式, 而 `i++` 是一个右值表达式。

第 5 题 对于 `enum Color { RED, GREEN, BLUE };`, `RED` 的类型是 `int`

第 6 题 `#define SQUARE(x) x * x` 是一个安全的宏定义, `SQUARE(2+3)` 会正确计算出 25。

第 7 题 在C++中, `char` 类型的取值范围总是 -128 到 127。

第 8 题 表达式 `a > b ? a : b = 10;` 一定是合法的C++代码。

第 9 题 `#include "file.h"` 和 `#include <file.h>` 在编译器查找头文件时的搜索策略是完全相同的。

第 10 题 在同一个作用域内, `extern` 声明的变量可以多次定义。

3 编程题（每题 25 分，共 50 分）

3.1 编程题 1

- 试题名称：数组清零
- 时间限制：1.0 s
- 内存限制：512.0 MB

3.1.1 题目描述

小 A 有一个由 n 个非负整数构成的数组 $a = [a_1, a_2, \dots, a_n]$ 。他会重复对数组 a 进行以下操作，直到数组 a 只包含 0。在一次操作中，小 A 会依次完成以下三个步骤：

1. 在数组 a 中找到最大的整数，记其下标为 k 。如果有多个最大值，那么选择其中下标最大的。
2. 从数组 a 所有不为零的整数中找到最小的整数 a_j 。
3. 将第一步找出的 a_k 减去 a_j 。

例如，数组 $a = [2, 3, 4]$ 需要 7 次操作变成 $[0, 0, 0]$ ：

$$[2, 3, 4] \rightarrow [2, 3, 2] \rightarrow [2, 1, 2] \rightarrow [2, 1, 1] \rightarrow [1, 1, 1] \rightarrow [1, 1, 0] \rightarrow [1, 0, 0] \rightarrow [0, 0, 0]$$

小 A 想知道，对于给定的数组 a ，需要多少次操作才能使得 a 中的整数全部变成 0。可以证明， a 中整数必然可以在有限次操作后全部变成 0。你能帮他计算出答案吗？

3.1.2 输入格式

第一行，一个正整数 n ，表示数组 a 的长度。

第二行， n 个非负整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，表示数组 a 中的整数。

3.1.3 输出格式

一行，一个正整数，表示 a 中整数全部变成 0 所需要的操作次数。

3.1.4 样例

3.1.4.1 输入样例 1

```
1 | 3
2 | 2 3 4
```

3.1.4.2 输出样例 1

```
1 | 7
```

3.1.4.3 输入样例 2

```
1 | 5
2 | 1 3 2 2 5
```

3.1.4.4 输出样例 2

```
1 | 13
```

3.1.5 数据范围

对于所有测试点，保证 $1 \leq n \leq 100$, $0 \leq a_i \leq 100$ 。

3.1.6 参考程序

3.2 编程题 2

- 试题名称：日历制作
- 时间限制：1.0 s
- 内存限制：512.0 MB

3.2.1 题目描述

小 A 想制作 2025 年每个月的日历。他希望你编写一个程序，按照格式输出给定月份的日历。

具体来说，第一行需要输出 MON TUE WED THU FRI SAT SUN，分别表示星期一到星期日。接下来若干行中依次输出这个月所包含的日期，日期的个位需要和对应星期几的缩写最后一个字母对齐。例如，2025 年 9 月 1 日是星期一，在输出九月的日历时，1 号的个位 1 就需要与星期一 MON 的最后一个字母 N 对齐。九月的日历输出效果如下：

1	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
2	1	2	3	4	5	6	7
3	8	9	10	11	12	13	14
4	15	16	17	18	19	20	21
5	22	23	24	25	26	27	28
6	29	30					

你能帮助小 A 完成日历的制作吗？

3.2.2 输入格式

一行，一个正整数 m ，表示需要按照格式输出 2025 年 m 月的日历。

3.2.3 输出格式

输出包含若干行，表示 2025 年 m 月的日历。

3.2.4 样例

3.2.4.1 输入样例 1

1 | 9

3.2.4.2 输出样例 1

1	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
2	1	2	3	4	5	6	7
3	8	9	10	11	12	13	14
4	15	16	17	18	19	20	21
5	22	23	24	25	26	27	28
6	29	30					

3.2.4.3 输入样例 2

1 | 6

3.2.4.4 输出样例 2

1	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
2							1
3	2	3	4	5	6	7	8
4	9	10	11	12	13	14	15
5	16	17	18	19	20	21	22
6	23	24	25	26	27	28	29
7	30						

3.2.5 数据范围

对于所有测试点，保证 $1 \leq m \leq 12$ 。

3.2.6 参考程序